

05 对称群与交错群

对称群是一类非常有趣的群，它不仅在数学、物理等若干分支中有重要运用，而且自身有非常丰富的组合性质。我们甚至可以说：研究懂了对称群，你就懂了所有的群。我们将在后续的讨论中看到这点。

在给出对称群的定义之前，必须引入一些必要的定义：

Def 1.5.1 全变换群

设 M 是一个非空集合，令

$$S(M) := \{\phi : M \longrightarrow M \mid \phi \text{ 是可逆映射}\}.$$

若在 $S(M)$ 上定义代数运算为映射的合成运算（记为“ $\circ$ ”，读作乘法），则 $(S(M), \circ)$ 是一个群，称之为集合 M 的**全变换群**。

若 $|M| = +\infty$ ，则 $|S(M)| = +\infty$ 。

若 $|M| = n < +\infty$ ，则 $|S(M)| < +\infty$ 。

Def 1.5.2 对称群

当 $|M| = n < +\infty$ 时。

此时，我们将 M 上的可逆变换称为 n 元**置换**，将 $S(M)$ 称为 n 元**对称群**，简记为 S_n 。我们将 M 中的元素用 $1, 2, \dots, n$ 编号之后， S_n 中的元素 σ 可表示为：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

其中 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列， $\alpha_i = \sigma(i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

显然 $|S_n| = n!$

留给读者自行验证。

Example 1.5.1

$$M = \{1, 2, 3\}, \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} : M \longrightarrow M, \sigma(1) = 1, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 2.$$

关于两个特殊的置换：

Def 1.5.3 轮换与对换

若 σ 满足：

(1) $\sigma(\alpha_1) = \alpha_2, \sigma(\alpha_2) = \alpha_3, \dots, \sigma(\alpha_{t-1}) = \alpha_t, \sigma(\alpha_t) = \alpha_1$;

(2) σ 保持其他元素不动： $\sigma(x) = x, x \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t\}$ 。

则称置换 σ 是 t -**轮换**(或长度为 t 的轮换)。简记为 $\sigma = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t)$

特别地，当 $t = 2$ 时， $\sigma(\alpha_1) = \alpha_2, \sigma(\alpha_2) = \alpha_1$ ，且 σ 保持其他元素不动。

则称置换 σ 是一个**对换**。

设 $\sigma = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t)$ 为一个 t -轮换， $\tau = (\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_l)$ 是一个 l -轮换且满足对任意 $i \in \{1, 2, \dots, t\}$, $j \in \{1, 2, \dots, l\}$ 均有 $\alpha_i \neq \beta_j$ ，则称轮换 σ 与轮换 τ **不相交**。

接下来，我们计算任意两个 n 元置换的乘积： $\forall \sigma, \tau \in S_n$ ，则 $\sigma\tau(i) = \sigma(\tau(i))$, $1 \leq i \leq n$ 。即

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \sigma\tau(1) & \sigma\tau(2) & \sigma\tau(3) & \cdots & \sigma\tau(n) \end{pmatrix}.$$

$\sigma\tau$ 意味着先 τ 后 σ 。(先右后左)。

Example 1.5.2

在 S_4 中，取 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4)$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2)$ ，则
 $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4)$ 。它们都是 3-轮换。

不轮换的置换的乘积满足交换律：

Property 1.5.1

任取 σ, τ 为 S_n 中的两个不相交的轮换，则 $\sigma\tau = \tau\sigma$ 。

这个性质非常符合直觉，不再证明。

在03节中，我们介绍了群的生成元集。对于具体给定的群 S_n ，我们将找出 S_n 的一些不同的生成元集。

Theorem 1.5.1

在 S_n 中，任一非恒等置换均可表示为一些不相交的轮换的乘积，而且表示法唯一。

$\forall \sigma \in S_n$ ， σ 不是恒等置换。我们按下述步骤将 σ 进行分解：

1. 任取 $\alpha_1 \in \{1, 2, \dots, n\}$ 且 $\alpha_1 \neq \sigma(\alpha_1)$ ，则用 σ 连续作用在 α_1 上，可得一系列数： $\alpha_2 = \sigma(\alpha_1)$, $\alpha_3 = \sigma(\alpha_2)$, $\dots$ 。由于 $\alpha_i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ 中出现的元素必有相同的。令 α_j 为上述一系列数中第一个与它前面的某个元素相同的元素，不妨记前面的某个元素为 α_i ($i < j$)。故 $\alpha_j = \alpha_i$ 或 $\sigma^{j-1}(\alpha_1) = \sigma^{i-1}(\alpha_1)$ 。我们可以断言 $i = 1$ 。若 $i > 1$ ，我们用 σ^{-1} 作用上边的等式得： $\sigma^{i-2}(\alpha_1) = \sigma^{j-2}(\alpha_1)$ ，即 $\alpha_{i-1} = \alpha_{j-1}$ 。与 j 的选取矛盾，从而得 $i = 1$ 即 $\alpha_j = \alpha_1$ 。从而 $\alpha_2 = \sigma(\alpha_1)$, $\alpha_3 = \sigma(\alpha_2)$, $\dots$, $\alpha_1 = \alpha_j = \sigma(\alpha_{j-1})$ ，故 σ 作用在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}\}$ 上是一个轮换。
2. 再取 $\beta_1 \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}\}$ 且 $\beta_1 \neq \sigma(\beta_1)$ 。重复上述步骤，我们又得到一个 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{k-1}\}$ 上的轮换。
3. 重复上述过程，由于 $\{1, 2, \dots, n\}$ 是有限集，所以 σ 可被分解成有限多个轮换的乘积：

$$\sigma = (\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{j-1})(\beta_1\beta_2\cdots\beta_{k-1})\cdots.$$

由上述分解 σ 的过程知，这些轮换两两互不相交，结合Property 1.5.1 得，该分解是唯一的。

Example 1.5.3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2)(4\ 5)$$

再探讨轮换的一些性质：

Property 1.5.2

(1) 对任意轮换 $(i_1 i_2 \dots i_t)$, 有 $(i_1 i_2 \dots i_t)^{-1} = (i_t \dots i_2 i_1)$. 特别地, 对任意对换 $(i j)$, 有 $(i j)^{-1} = (i j)$.

(2) 轮换 $(i_1 i_2 \dots i_t)$ 的阶为 t .

(3) 对任意轮换 $(i_1 i_2 \dots i_t)$ 和置换 π , 有

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1} = (\pi(i_1) \pi(i_2) \dots \pi(i_t))$$

(4) 任意轮换可分解为对换的乘积

$$(i_1 i_2 \dots i_t) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{t-1} i_t)$$

(5) 任意对换可分解为相邻对换的乘积

$$(i j) = (i i+1)(i+1 i+2) \cdots (j-2 j-1)(j-1 j)(j-2 j-1) \cdots (i+1 i+2)(i i+1)$$

✂ Proof ∨

仅证明 (3), 其余性质读者不难验证。

一般来说, $\forall \pi, \sigma = (i_1 i_2 \dots i_t) \in S_n$ 我们有

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1} = (\pi(i_1) \pi(i_2) \dots \pi(i_t)).$$

验证上述等式: 对 $1 \leq k \leq r$, 设 $\pi(i_k) = j_k$. 则

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1}(j_k) = \pi(i_1 i_2 \dots i_t)(i_k) = \pi(i_{k+1}) = j_{k+1}, \quad (1 \leq k \leq t-1)$$

而

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1}(j_r) = \pi(i_1 i_2 \dots i_t)(i_t) = \pi(i_1) = j_1;$$

任取 $x \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_t\}$,

$$\pi(i_1 i_2 \dots i_t)\pi^{-1}(x) = \pi(i_1 i_2 \dots i_t)(\pi^{-1}(x)) = \pi(\pi^{-1}(x)) = x$$

由上述性质与定理可知:

1. $\forall \sigma \in S_n$, σ 可以写成一些轮换之乘积. 令 $M := \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ 是轮换}\}$, 则 $S_n = \langle M \rangle$.

2. 设 $\sigma = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_l)$, 则易验证:

$$\sigma = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_l) = (\alpha_1 \alpha_2)(\alpha_2 \alpha_3)(\alpha_3 \alpha_4) \cdots (\alpha_{l-1} \alpha_l),$$

即, 每个轮换可以写成一些对换的乘积. 从而, 令 $M_1 := \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ 是对换}\}$, 则 $S_n = \langle M_1 \rangle$

至此, 我们就研究明白了 S_n 的生成元集。

接下来, 为研究交错群, 必须定义置换的奇偶性:

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个不同的符号 (字母), 令

$$D(x_1, x_2, \dots, x_n) := \prod_{i < j} (x_i - x_j).$$

任取 $\sigma \in S_n$, 定义

$$\sigma(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) = D(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \prod_{i < j} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}),$$

易知

$$\sigma(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \pm D(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

✂ Def 1.5.4 置换的奇偶性

若 $\sigma(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) = D(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 则称 σ 为一个**偶置换**；
 若 $\sigma(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) = -D(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 则称 σ 为一个**奇置换**。

或使用以下定义：

若一个置换可写成偶数个(奇数个)对换的乘积，则称该置换为**偶(奇)置换**。

由定义可知，对换是奇置换；恒等置换是偶置换。

一个 m -轮换与 $m-1$ 的奇偶性相同。

由定义可知置换的奇偶性满足奇偶性条件。

Def 1.5.5

记 $A_n := \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$ ，称为 n 元**交错群**。

Property 1.5.2

$$A_n \leq S_n \text{ 且 } |A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Proof

$$\begin{aligned} \forall \sigma_1, \sigma_2 \in A_n, \quad \sigma_2(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) &= D(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \implies D(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sigma_2^{-1}(\sigma_2(D(x_1, x_2, \dots, x_n))) \\ &= \sigma_2^{-1}(D(x_1, x_2, \dots, x_n)) \\ \implies \sigma_2^{-1} &\in A_n \\ \implies \sigma_1 \sigma_2^{-1} &\in A_n \implies A_n \leq S_n. \end{aligned}$$

任取 $\sigma \in S_n - A_n$ ，令：

$f_\sigma : S_n - A_n \rightarrow A_n$ 为 $\tau \mapsto \sigma\tau$ ；

$g_\sigma : A_n \rightarrow S_n - A_n$ 为 $\tau \mapsto \sigma^{-1}\tau$ 。则 f_σ, g_σ 均为一一对应。从而 $|A_n| = |S_n - A_n| = \frac{n!}{2}$ 。

至于为什么 f_σ, g_σ 是双射，还请读者自己验证。

我们在章节开头提过如果研究懂了对称群，你就懂了所有的群。下面的定理说明了这点：

Theorem 1.5.2 (A.Cayley, 1821-1895)

任意群 G 同构于对称群 $S(G)$ 的一个子群。

Proof

任取 $g \in G$ ，定义“左乘”映射：

$$\begin{aligned} l_g : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

这是 G 到自身的一个双射($l_{g^{-1}}$ 是它的逆)，即 $l_g \in S(G)$ 。(变换群 $S(G)$)

令 $H = \{l_g | g \in G\}$, 对任意 $l_g, l_{g'} \in H, x \in G$, 有

$$l_g(l_{g'}(x)) = l_g(g'x) = g(g'x) = (gg')x = l_{gg'}x$$

由 x 的任意性, 即 H 关于乘法封闭. 再由 $l_g^{-1} = l_{g^{-1}}$ 可得 $H \leq S(G)$.

定义

$$\begin{aligned}\phi : G &\rightarrow H \\ g &\longmapsto l_g\end{aligned}$$

显然 ϕ 是满射. 又

$\phi(g) = \phi(g')$, 即对任意 $x \in G$, 有 $l_g(x) = l_{g'}(x)$, 特别地, 有

$$g = ge = l_g(e) = l_{g'}(e) = g'e = g'$$

故知 ϕ 是单射, 从而 ϕ 为双射.

又由

$$\phi(gg') = l_{gg'} = l_g l_{g'} = \phi(g)\phi(g')$$

可知 ϕ 是群同构. 从而 $G \cong H$.

从而任意群 G 同构于变换群 $S(G)$ 的一个子群.

特别地, 若 $|G| = n$, 则 G 同构于 S_n 的一个子群.